LEZIONE 101 — Macro con condizioni

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Usare IF, operatori di confronto e GOTO per controllare argomenti e scegliere se eseguire o interrompere una macro.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici. I programmi di esempio non sono cicli di tornitura pronti per la produzione. Prima di introdurre movimenti assi, mandrino o funzioni M, verificare la cinematica, i correttori, le modalità attive, i limiti e le procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

Le condizioni Macro B consentono di verificare dati ricevuti, selezionare un percorso e impedire che la macro proceda con parametri non validi. Le forme più usate sono IF [condizione] GOTO n e IF [condizione] THEN dove supportato.

Gli operatori di confronto FANUC sono EQ, NE, GT, GE, LT e LE. Le condizioni si scrivono tra parentesi quadre. Per testare un argomento mancante si confronta la variabile con #0 (null); per controllare intervalli si combinano più condizioni con AND/OR, rispettando la sintassi Macro B.

Un controllo condizionale deve portare a una destinazione valida. I rami di errore devono fermare la macro o impostare un esito noto; non lasciare che la lavorazione prosegua silenziosamente con dati errati.

2. Sintassi FANUC

```
IF [#1 EQ #0] GOTO 900
IF [#1 LT 0] GOTO 910
IF [#1 GT 100.] GOTO 910

N900 #3000 = 4 (ARGOMENTO MANCANTE)
N910 #3000 = 5 (VALORE FUORI LIMITE)
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza; G65/G66/G66.1 sono chiamate macro; M99 ritorna dalla singola esecuzione; G67 annulla la modalità macro.

3. Esempio completo

```
O1010 (MACRO CON VALIDAZIONE)
N10 IF [#1 EQ #0] GOTO 900
N20 IF [#1 LT 1.] GOTO 910
N30 IF [#1 GT 50.] GOTO 910
N40 #100 = #1 * 2.
N50 M99
N900 #3000 = 4 (A OBBLIGATORIO)
N910 #3000 = 5 (A FUORI INTERVALLO 1-50)
```

4. Commento riga per riga

N10 — Controlla che #1 sia stato passato.

N20 — Rifiuta valori inferiori a 1.

N30 — Rifiuta valori superiori a 50.

N40 — Esegue il calcolo solo se tutti i controlli sono superati.

N50 M99 — Ritorno normale per il caso valido.

N900/N910 — Generano allarmi distinti per argomento mancante o fuori intervallo.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Valore #1	Test null	Test intervallo	Esito
null	Vero	Non eseguito	Allarme 4
0	Falso	Minore di 1	Allarme 5
25	Falso	Dentro 1–50	#100=50
60	Falso	Maggiore di 50	Allarme 5

La simulazione è logica e didattica: i valori sono risultati attesi del programma macro, non misure o posizioni fisiche lette dalla macchina.

6. Varianti e applicazioni

• IF/GOTO: trasferisce il flusso a una sequenza N; adatto a validazione e percorsi.

• IF/THEN: esegue un'istruzione singola quando la condizione è vera; verificare le limitazioni sintattiche della release.

• Condizioni combinate: AND/OR consentono controlli multipli; usare parentesi per rendere chiara la priorità.

• Controllo con #0: distingue un argomento non fornito da un valore numerico zero.

• Allarme macro: #3000 può fermare il programma con un messaggio personalizzato.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Scrivere operatori simbolici tipo > o == invece degli operatori Macro B EQ/GT/LT ecc.

2. Usare parentesi tonde al posto delle parentesi quadre nell'espressione IF.

3. Non prevedere un blocco N di destinazione valido.

4. Confondere valore nullo e zero.

5. Lasciare che i percorsi di errore rientrino accidentalmente nel calcolo.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: G65/G66/G67 e il passaggio degli argomenti appartengono alla funzione Custom Macro FANUC, se installata/abilitata. ISO tipo A: descrive la programmazione NC di base, ma la semantica Macro B e le sue estensioni non sono codici ISO universali. Dipendenze CMZ: opzioni acquistate, release software, numero di canali/path, configurazione assi, parametri, protezioni, ricerca dei programmi O e personalizzazioni OEM.

IF, operatori e #3000 sono funzioni Macro B standard; i limiti numerici di allarme, messaggi e gestione degli errori dipendono dalla versione e dalla personalizzazione OEM.

FANUC B-63943EN-2/07, capitolo 3 “Execution Macro Function”, sezione condizioni/istruzioni macro; verificare il manuale Custom Macro B specifico.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Che cosa verifica IF [#1 EQ #0] GOTO 900?
Soluzione: Se #1 è null/non assegnata; in tal caso salta a N900.

Esercizio 2. Con #1=60, quale ramo dell'esempio si attiva?
Soluzione: N910 perché il valore supera 50.

Esercizio 3. Perché non basta controllare #1 GT 0?
Soluzione: Perché un valore molto grande potrebbe essere fuori dal campo consentito; servono limiti minimo e massimo.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Controllare che il programma O richiamato sia quello corretto e sia raggiungibile.

☐ Verificare argomenti obbligatori, unità, valori nulli e intervalli ammessi.

☐ Controllare che ogni macro termini con M99 e che G66/G66.1 venga annullato con G67.

☐ Verificare variabili comuni, livelli macro e chiamate annidate.

☐ Simulare tutti i rami e i valori limite; passare alla macchina solo con procedura di prova autorizzata.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i/35i-MODEL B Programming Manual, B-63943EN-2/07, capitolo 3 “Execution Macro Function”: passaggio argomenti, livelli variabili locali, chiamata semplice G65 e chiamate modali G66/G66.1. Per le funzioni generali Custom Macro, confrontare inoltre il manuale di programmazione e il Parameter Manual della revisione effettivamente installata.

Audit tecnico: i contenuti descrivono la semantica standard FANUC, non certificano che tutte le opzioni siano presenti sulla tua CMZ TA. Le chiamate macro possono interagire con stati modali e funzioni macchina; non trasferire esempi con movimenti senza adattamento, simulazione e verifica del manuale OEM.